

Lecture 7: Cell Proliferation & Regulation

- Study Guide

المحاضرة السابعة: تنظيم تكاثر الخلايا - دليل
الدراسة

1. Key Terminology (English - Arabic)

أهم المصطلحات (إنجليزي - عربي)

English Term	المصطلح بالعربي
Cell Division	انقسام الخلية
Mitosis	الانقسام المتساوي (الميتوزي)
Meiosis	الانقسام المنصف (الميوزي)
DNA Replication	(DNA) تضاعف الحمض النووي
Semiconservative Replication	التضاعف شبه المحافظ
DNA Helicase	(DNA لفك لولب) إنزيم هليكاز
DNA Polymerase	DNA إنزيم بلمرة
Cell Cycle	دورة الخلية
Interphase	الطور البيني
G1 Phase (Growth 1)	طور النمو الأول
S Phase (Synthesis)	(DNA تضاعف) طور التصنيع
G2 Phase (Growth 2)	طور النمو الثاني
G0 Phase (Quiescence)	طور السكون (عدم الانقسام)
M Phase (Mitotic Phase)	طور الانقسام المتساوي
Prophase	الطور التمهيدي
Metaphase	الطور الاستوائي
Anaphase	الطور الانفصالي
Telophase	الطور النهائي
Cytokinesis	انقسام السيتوبلازم

English Term	المصطلح بالعربي
Chromatin	كروماتين
Sister Chromatids	كروماتيدات شقيقة
Centromere	سنترومير (الجزء المركزي)
Spindle Microtubules	خيوط المغزل
Checkpoints	نقاط التفتيش (التنظيم)
Apoptosis	الموت الخلوي المبرمج
Mutation	طفرة
Carcinogen	مادة مسرطنة
Tumor	ورم
Benign Tumor	ورم حميد
Malignant Tumor	ورم خبيث
Metastasis	الانتشار (انتقال الخلايا السرطانية)
Cancer	السرطان
Chemotherapy	العلاج الكيميائي
Immunotherapy	العلاج المناعي
Stem Cells	الخلايا الجذعية
Differentiation	التمايز الخلوي

2. Summary of Main Points (Bilingual)

ملخص لأهم النقاط (ثنائي اللغة)

- 1. Why Cells Divide:** Cells divide for growth (from a single cell to a multicellular organism), repair and renewal of damaged tissues, and reproduction (asexual in

single-celled organisms).

- لماذا تنقسم الخلايا: تنقسم الخلايا من أجل النمو (من خلية واحدة إلى كائن متعدد الخلايا)، وإصلاح وتجديد الأنسجة التالفة، والتكاثر (اللاجنسي في الكائنات وحيدة الخلية).

2. **Types of Cell Division:** There are two types: **Mitosis** (produces two identical daughter cells for growth and repair) and **Meiosis** (produces non-identical gametes for sexual reproduction).

- أنواع انقسام الخلايا: هناك نوعان: الانقسام المتساوي (الميتوزي) (ينتج خليتين ابنتين متطابقتين للنمو والإصلاح) و الانقسام المنصف (الميوزي) (ينتج أمشاجاً غير متطابقة للتكاثر الجنسي).

3. **DNA Replication:** Before division, DNA must be copied. This is **semiconservative**, meaning each new DNA molecule has one old strand and one new strand. Enzymes like **DNA helicase** (unzips) and **DNA polymerase** (builds) are essential.

- هذه العملية شبه محافظة، مما DNA قبل الانقسام، يجب نسخ الـ DNA تضاعف الـ جديد يحتوي على شريط قديم وآخر جديد. الإنزيمات مثل DNA يعني أن كل جزيء ضرورية جداً (للبناء) DNA هليكاز (لفك اللولب) و بلمرة الـ

4. **The Cell Cycle:** Consists of **Interphase** (G1: growth, S: DNA synthesis, G2: final prep) and **M-phase** (Mitosis and Cytokinesis). Some cells enter **G0** and stop dividing (e.g., heart and brain cells).

- التحضير: G2، DNA تصنيع الـ S، النمو: G1 دورة الخلية: تتكون من الطور البيني بعض. (الانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم) (M) و طور الانقسام (النهائي) وتتوقف عن الانقسام (مثل خلايا القلب والدماغ) G0 الخلايا تدخل طور

5. **Phases of Mitosis:** Mitosis involves several stages: **Prophase** (chromatin condenses), **Metaphase** (chromosomes align), **Anaphase** (sister chromatids separate), and **Telophase** (nuclei reform), followed by **Cytokinesis** (cytoplasm divides).

- أطوار الانقسام المتساوي: يشمل عدة مراحل: التمهيدي (تكثف الكروماتين)، الاستوائي (اصطفاف الكروموسومات)، الانفصالي (انفصال الكروماتيدات الشقيقة)، و النهائي (إعادة تشكل النواة)، يليه انقسام السيتوبلازم

6. **Regulation and Checkpoints:** The cell cycle is controlled by **checkpoints** (G1->S, G2->M, and mid-mitosis) to ensure DNA is healthy and correctly replicated. If a cell fails, it may undergo **Apoptosis** (programmed cell death).

- **التنظيم ونقاط التفتيش:** يتم التحكم في دورة الخلية بواسطة **نقاط تفتيش** (G1->S, G2->M, ومنتصف الانقسام) لضمان صحة الـ DNA. إذا فشلت DNA فتضاعف بشكل صحيح. (Apoptosis) الموت الخلوي المبرمج.

7. **Cancer and Mutations:** Cancer occurs when regulation fails due to mutations in checkpoint genes, often caused by **carcinogens** (tobacco, UV, chemicals). This leads to uncontrolled cell division and the formation of **malignant tumors** that can spread (**metastasis**).

- **السرطان والطفرات:** يحدث السرطان عندما يفشل التنظيم بسبب طفرات في جينات نقاط التفتيش، وغالباً ما تسببها **المواد المسرطنة** (التبغ، الأشعة فوق البنفسجية، الكيماويات). يؤدي هذا إلى انقسام غير منضبط وتكوين **أورام خبيثة** يمكن أن تنتشر (**Metastasis**).

8. **Cancer Prevention and Treatment:** Prevention includes a healthy diet, avoiding carcinogens, and vaccinations. Treatments include **surgery**, **radiation**, **chemotherapy** (stops cell division), and newer methods like **immunotherapy**.

- **الوقاية من السرطان وعلاجه:** تشمل الوقاية النظام الغذائي الصحي، وتجنب المسرطنات، واللقاحات. تشمل العلاجات **الجراحة، الإشعاع، العلاج الكيميائي** (يوقف انقسام الخلايا)، وطرق حديثة مثل **العلاج المناعي**.

3. Exam Questions & Answers

أسئلة الاختبار والإجابات

Part 1: Multiple Choice Questions (MCQ)

1. **During which phase of the cell cycle does DNA replication occur?** A) G1 Phase B) S Phase C) G2 Phase D) M Phase *Answer: B) S Phase*
2. **The enzyme that “unzips” the DNA double helix during replication is:** A) DNA Polymerase B) DNA Helicase C) RNA Polymerase D) Ligase *Answer: B) DNA*

Helicase

3. **What is the term for programmed cell death when a cell fails a checkpoint?** A) Mitosis B) Cytokinesis C) Apoptosis D) Metastasis *Answer: C) Apoptosis*
4. **Which phase of mitosis involves the alignment of chromosomes at the cell's equator?** A) Prophase B) Metaphase C) Anaphase D) Telophase *Answer: B) Metaphase*
5. **A tumor that is stationary and only dangerous if it damages surrounding tissue is called:** A) Malignant B) Metastatic C) Benign D) Carcinogenic *Answer: C) Benign*

Part 2: Fill in the Blanks

1. DNA replication is **Semiconservative**, meaning each new DNA molecule contains one original strand and one new strand.
2. The division of the cytoplasm that follows mitosis is called **Cytokinesis**.
3. Cells that have not yet differentiated and can become various cell types are called **Stem** cells.
4. Substances in the environment that cause mutations and increase the risk of cancer are known as **Carcinogens**.

Part 3: Explain or Define

1. **Define “Metastasis” and explain why it makes cancer difficult to treat.**
Answer: Metastasis is the process where malignant tumor cells break off from the original tumor, move through the body, and start new tumors in other organs. It makes cancer difficult to treat because the cancer is no longer in one location, meaning localized treatments like surgery or radiation may not be enough, and systemic treatments like chemotherapy are required.
2. **Explain the role of “Checkpoints” in the cell cycle.** *Answer: Checkpoints are regulatory mechanisms (proteins/enzymes) that monitor the cell's health and progress during the cell cycle. They ensure that DNA is healthy before replication (G1->S), that replication is complete and accurate (G2->M), and that chromosomes are properly aligned before they are pulled apart (mid-mitosis). They prevent damaged or mutated cells from dividing.*

Part 4: Comparison

1. **Compare Mitosis and Meiosis.** *Answer:* | Feature | Mitosis | Meiosis | | :— | :— | :— |
| **Purpose** | Growth, repair, and asexual reproduction. | Sexual reproduction (gamete formation). | | **Daughter Cells** | Two identical daughter cells. | Four non-identical daughter cells. | | **Genetic Variation** | No variation (clones). | High variation (shuffling of genes). | | **Cell Type** | Somatic (body) cells. | Germ (sex) cells. | | **Chromosome Number** | Remains the same (Diploid). | Reduced by half (Haploid). |